傅雨辰

FU YUCHEN

fu.yuchen@stu.xjtu.edu.cn github.com/fyc09

关注机器人视觉与操作、具身智能及 AI Agent；具备计算机视觉项目和开源软件的设计、实现与维护经验。

教育背景

西安交通大学 · 人工智能本科 2026 — 至今

2026 级人工智能专业本科生

西安交通大学 · 少年班预科 2024 — 2026

2024 级少年班学生

项目经历

移动机器人与双机械臂系统 · 机械臂控制开发

学校项目 · 进行中

PiPER 机械臂 · Jetson · ROS2 · 双目视觉 · AprilTag · LiDAR

- **任务场景：**机械臂从指定区域铲取沙样并倒入容器；总站机械臂再抓取容器，放置到指定架位。两套机械臂分别承担取样和转运任务。
- **机械臂场景：**负责两套机械臂（PiPER）的控制开发，基于 Jetson 与 ROS 梳理相机、机械臂和目标物之间的坐标关系；结合双目视觉与目标周围的 AprilTag 估计位姿，采用逆运动学求解关键操作位姿。按预接近、铲取或抓取、抬升、转运、放置与撤离拆分动作，设计可逐段调试的轨迹，并考虑机械臂关节限位、容器姿态和场地障碍；相关流程正在开发与验证。
- **移动平台：**负责四足机器人（西湖机器人四足机器人）二次开发，拟负责小车的二次开发。先利用机器人上的 LiDAR 采集场景的点云图；云点图用于机器人与车计算当前位置，并感知可行进的路线；机器人与车的导航采用 LiDAR 与双目视觉融合方案。

vDesk：视觉增强手势交互智能桌面 · 独立开发

个人项目

Python · OpenCV · MediaPipe · scikit-learn · Tkinter · PyAutoGUI · Raspberry Pi

- **项目内容：**基于摄像头构建非接触式桌面交互系统，通过手势切换操作模式、控制鼠标，并集成时间、天气、待办事项和专注计时功能。
- **视觉训练：**采集并标注手势视频，使用 MediaPipe 提取 21 个手部关键点；以腕部为原点进行尺度归一化，分别训练掌心朝向与操作手势分类的 MLP 模型。
- **交互控制：**设计连续帧确认的状态机，以掌心翻转切换模式；根据拇指与食指关键点中点的位移控制鼠标，映射手势为按下和抬起动作，减少单帧误识别造成的误操作。
- **桌面应用：**用 Tkinter 实现多场景界面、番茄钟和待办管理；对接高德天气接口，以本地 JSON 保存待办和计时状态。

成果：第 39 届陕西省青少年科技创新大赛二等奖；第二十届宋庆龄少年儿童发明奖陕西遴选人工智能类金奖。

XJTUToolBox（仙交百宝箱） · 主要维护者

开源项目 (202 stars)

Python · PyQt5 · HTTP / CAS 认证 · 会话管理 · Agent 开发 · 自动化测试

- **项目内容：**面向西安交大学生的桌面工具，整合课表、考勤、成绩、评教、通知、空闲教室和思源学堂等多个校内系统。
- **接口迁移：**分析校内系统的网络请求，参与考勤模块向新版平台迁移，处理 CAS 回调、业务 Token 交换及课表数据适配。
- **功能开发：**实现思源学堂资料批量下载的选择交互、目录布局和并发设置；将校历改为解析教务处图片并支持缩放、拖动的浏览界面。
- **开源维护：**审核贡献者 PR，处理用户提交的功能需求与缺陷反馈；针对接口变化修复兼容性问题，补充回归验证。

AgentLabX：科研式 Agent 实验编排系统 · 项目开发

开源项目

AgentTeams · CoPaw · Matrix · FastMCP · MinIO · Docker

- **项目内容：**搭建“执行—独立评审—修改—复测”的实验闭环，对 Agent / Skill 的不同配置和提示方案开展可追踪的场景评估。
- **系统设计：**由 Manager 编排被测 Agent 和安全、性能、术语、规则四类评审 Agent；以独立身份及 Matrix 房间隔离评审，使用 MCP 工具模拟订单和工单业务，集中保存实验配置与结果。
- **实验设计：**设计单盲业务场景与 Agent / Skill 变体对比，使用结构化报告记录评分、质疑与修改建议，保留可复查的实验配置和结果。
- **迭代验证：**依据评审意见调整 Skill 的规则优先级，在相同场景下复测并执行回归；仓库记录了本地 Docker 环境中的完整实验过程。

荣誉奖项

- 第 39 届陕西省青少年科技创新大赛**二等奖**（第一作者）
- 第 39 届西安市青少年科技创新大赛**一等奖**（第一作者）
- 第二十届宋庆龄少年儿童发明奖陕西遴选人工智能类**金奖**（第一作者）
- 全国中学生物理竞赛陕西省**二等奖**
- XJTUPC / 西安交通大学 ICPC 校赛**银牌**
- 2026 年 MCM/ICM 校内赛**二等奖**

技术能力与方向

- **编程与工程：**Python、JavaScript；桌面应用开发、前后端接口集成与开源项目维护。
- **AI 与视觉：**PyTorch、scikit-learn、OpenCV、MediaPipe；机器学习与深度学习基础，视觉交互项目经验。
- **研究兴趣：**机器人视觉感知与操作、具身智能、人机交互和 AI Agent 系统。